

Neutrinos y crecimiento cosmológico utilizando PINN's

Angeline Betancourt

Debido a la importancia de los neutrinos en el crecimiento de estructuras cosmológicas, se propone el uso de técnicas de aprendizaje para describir el crecimiento lineal de las perturbaciones de materia y comparar sus resultados con los de un solver simple de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Debido a la importancia de los neutrinos en el crecimiento de estructuras cosmológicas, se propone el uso de técnicas de aprendizaje para describir el crecimiento lineal de las perturbaciones de materia y comparar sus resultados con los de un solver simple de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Pregunta de investigación: ¿Hasta qué punto una PINN puede modelar correctamente el efecto de los neutrinos sobre el crecimiento estructural del universo?

Contexto Cosmológico

Los neutrinos masivos afectan el crecimiento estructural en dos niveles:

A nivel de fondo cosmológico, mediante su contribución a la densidad total de energía.

A nivel de perturbaciones, afectando el crecimiento y colapso de regiones sobredensas debido al fenómeno de *free-streaming*.

La ecuación de crecimiento lineal total con neutrinos incluye un factor de supresión $(1 - f_\nu)$ que refleja la fracción de materia que no participa plenamente del colapso gravitacional.

$$\ddot{\delta} + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{\delta} = 4\pi G\bar{\rho}_m(1 - f_\nu)\delta.$$

Donde $f_\nu = \Omega_\nu/\Omega_m$ mide la fracción de neutrinos en la densidad total de materia.

Fundamento Teórico

Los neutrinos son leptones neutros con espín $1/2$ y tres sabores: electrónico, muónico y tauónico. Su masa, aunque pequeña, fue confirmada experimentalmente mediante fenómenos de oscilación.

En el contexto cosmológico:

A altas temperaturas actúan como radiación.

En fases más frías contribuyen como componentes no relativistas.

Su capacidad para propagarse a altas velocidades (*free-streaming*) amortigua el crecimiento de perturbaciones a escalas pequeñas. Dado esto, son elementos críticos para comprender discrepancias en observaciones cosmológicas y estimaciones de parámetros como el índice espectral o la constante de Hubble.

Modelo Cosmológico y Ecuaciones

En un universo plano con energía oscura de ecuación de estado $w = \text{const.}$, la expansión está gobernada por:

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_{m0}(1+z)^3 + (1 - \Omega_{m0})(1+z)^{3(1+w)}}$$

El crecimiento lineal está descrito por el parámetro:

$$f(a) = \frac{d \ln \delta}{d \ln a}$$

Y su evolución obedece la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{df}{d \ln a} + f^2 + \left[2 + \frac{1}{2}(1 - 3w(a)\Omega_{DE}(a)) \right] f = \frac{3}{2}\Omega_m(a)(1 - f_\nu)$$

Estas relaciones constituyen la base física impuesta a la PINN como marco de entrenamiento.

¿Qué son las PINNs?

Las PINNs son un tipo de **Red Neuronal Artificial** ($u_\theta(\mathbf{x}, t)$) diseñada para resolver Ecuaciones Diferenciales (EDOs/EDPs).

Integración Física: A diferencia del ML estándar, **integran las leyes físicas** del sistema directamente en el proceso de entrenamiento.

Diferenciación Automática (AD): Utiliza AD para calcular las derivadas de la solución (u_θ) y evaluar el residuo de la ecuación diferencial de manera eficiente.

Resultado: La red no solo interpola datos, sino que aprende una función continua que **obedece las leyes físicas**.

Función de pérdida

1. $\mathcal{L}_{\text{datos}}$ (Error de Frontera/Inicial)

Penaliza la desviación entre la predicción u_θ y las condiciones iniciales/de contorno observadas.

Asegura que la solución comience y termine correctamente.

2. $\mathcal{L}_{\text{física}}$ (Error Residual)

Mide el residuo de la E.D. $\mathcal{N}[u_\theta] = 0$ en puntos de muestreo (colocación).

Componente clave: Fuerza a la red a cumplir la ecuación diferencial en todo el dominio.

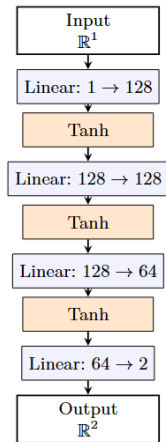
El método propuesto se fundamenta en resolver ecuaciones cosmológicas utilizando una PINN con arquitectura densa tradicional (MLP), cuyos componentes clave son:

- Simulación de datos mediante integración de referencia.
- Reparametrización de variables cosmológicas utilizando $\lambda = \ln a$.
- Cálculo automático de derivadas vía PyTorch (autograd).
- Función de pérdida compuesta:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{datos}} + \mathcal{L}_{\text{física}}$$

- Validación del método sobre una ecuación conocida $y'' = 2y$.

Arquitectura de la PINN



Xavier Initialization

Validación con Caso de Prueba

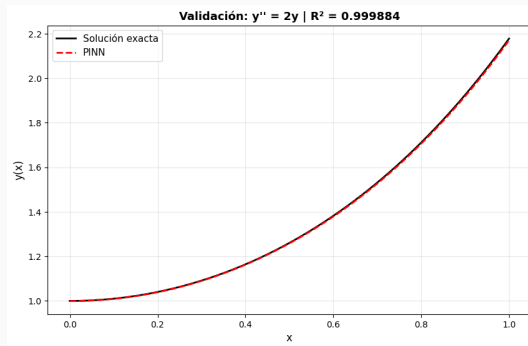


Figure 1: *

Comparación entre la solución exacta de $y'' = 2y$ y la PINN.

Resultado: $R^2 \approx 0.999884$

Neutrinos y crecimiento cosmológico utilizando PINN's

Resultados — Escenario 1

Caso: $w = -1$ y $f_\nu = 0.04$

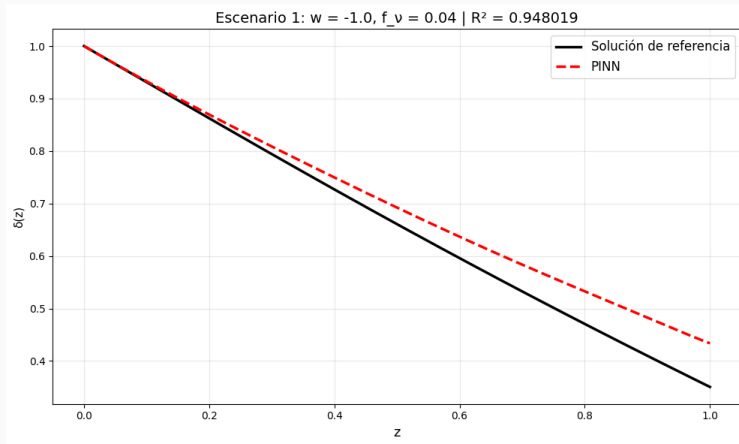
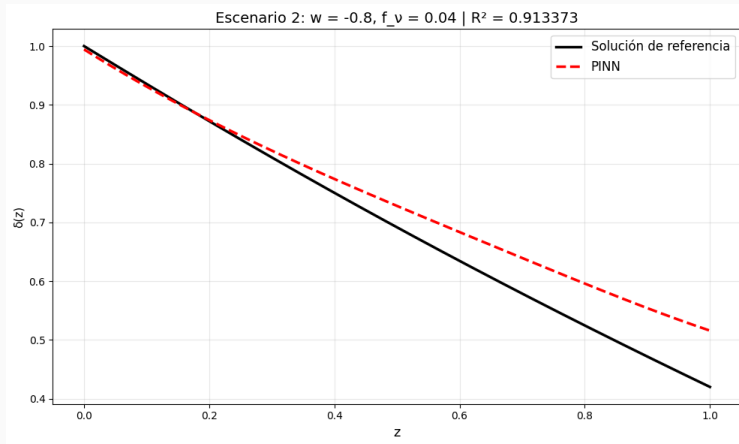


Table 1: Métricas de Evaluación del Modelo PINN (Escenario 1)

Métrica	Valor
R^2	0,948
RMSE	$4,3 \times 10^{-2}$
MAPE	6,95%

Resultados — Escenario 2

Caso: $w = -0.08$ y $f_\nu = 0.04$



Métrica	Valor
R^2	0,913
RMSE	$4,94 \times 10^{-2}$
MAPE	7,10%

Tabla 2. Métricas de Evaluación (Escenario 2)

Los experimentos muestran que las PINN's pueden capturar adecuadamente la evolución del crecimiento cósmico con neutrinos masivos. Sin embargo, su desempeño depende considerablemente de:

- Elección de arquitectura.

- Configuración del dominio y normalización de datos.

- Optimización de la función de pérdida.

Además, el tiempo de entrenamiento excede al de integradores clásicos como `odeint`, lo que limita su uso en contextos donde se disponga de alternativas numéricas eficientes.

Conclusiones

Las PINN's representan una herramienta viable para resolver ecuaciones diferenciales en cosmología, con soluciones continuas y físicamente consistentes.

El método permite explorar el impacto conjunto de los neutrinos y la energía oscura en el crecimiento estructural.

Se evidencia la necesidad de mejoras en robustez, eficiencia e instalación automática de condiciones físicas.

Propuesta futura: Comparar con redes tipo Fourier Neural Networks (FNN) para explorar su capacidad de generalización en este tipo de problemas.

Referencias

-  Q. R. Ahmad et al.
Direct evidence for neutrino flavor transformation from neutral-current interactions in the sudbury neutrino observatory.
Physical Review Letters, 89(1):011301, 2002.
-  A. W. Brookfield, C. van de Bruck, L. M. H. Hall, and D. F. Mota.
Cosmology with massive neutrinos coupled to dark energy.
Physical Review D, 76:083515, 2007.
-  Y. Fukuda et al.
Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos.
Physical Review Letters, 81:1562–1567, 1998.
-  Particle Data Group.
Review of particle physics.

Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2024(8):083C01, 2024.



A. Kiakotou, O. Elgarøy, and O. Lahav.

Neutrino mass, dark energy, and the linear growth factor.

arXiv preprint arXiv:0709.0253, 2007.



J. Lesgourgues and S. Pastor.

Massive neutrinos and cosmology.

Physics Reports, 429(6):307–379, 2006.